

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении проектной работы
По дисциплине: «Цифровая аналитика»
На тему: «Палитра контрастности»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
к.т.н.

_____ Мулюха В.А.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

1	Техническое задание	3
2	История запросов	9
3	Сведения об инструментах	9

1 Техническое задание

Проект представляет собой веб-приложение «Палитра контрастности», предназначенное для анализа цветов, генерации оттенков исходного цвета и определения контрастности текста относительно этого цвета, используемого в качестве фонового.

Приложение позволяет пользователю добавлять один или несколько цветов, получать для каждого цвета набор оттенков по яркости, рассчитывать контрастность текста на выбранном фоне, а также переводить цвет между различными цветовыми форматами.

Функциональные возможности

Приложение должно предоставлять следующие возможности:

- добавление одного или нескольких исходных цветов;
- ввод цвета в различных форматах: HEX, sRGB, CIELAB, LCH, OKLCH, CMYK;
- автоматическое определение и проверка корректности введённого цвета;
- перевод цвета из одного формата в другой;
- выбор формата отображения цвета через переключатель или выпадающий список;
- разбиение исходного цвета на набор оттенков по яркости;
- отображение палитры оттенков для каждого добавленного цвета;
- расчёт контраста между цветом текста и исходным цветом, используемым как фон;
- автоматический подбор подходящего цвета текста: белого или чёрного;
- отображение результата проверки контрастности по требованиям WCAG;
- удаление добавленного цвета;
- копирование значения цвета в выбранном формате.

Расчёт контраста выполняется по формуле WCAG, представленной в спецификации Web Content Accessibility Guidelines в определении contrast ratio: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/#dfn-contrast-ratio>

$$K = \frac{L_1 + 0.05}{L_2 + 0.05},$$

где L_1 — относительная яркость более светлого цвета, L_2 — относительная яркость более тёмного цвета. Значение контраста находится в диапазоне от 1 : 1 до 21 : 1.

Для обычного текста минимальное рекомендуемое значение контраста составляет 4.5 : 1, для крупного текста — 3 : 1.

Вводимые пользователем данные

Пользователь может вводить следующие данные:

- исходный цвет, используемый для построения палитры и проверки контрастности;
- формат отображения результата;
- параметры генерации оттенков;
- цвет текста для ручной проверки контраста;
- название палитры.

Цвет может задаваться в одном из поддерживаемых форматов: HEX, sRGB, CIELAB, LCH, OKLCH или CMYK. Формат введённого цвета определяется автоматически.

Требования к обработке цвета

Система должна выполнять следующие операции:

- распознавать формат введённого цвета;
- проверять корректность значений компонентов цвета;
- приводить цвет к внутреннему универсальному представлению;
- выполнять конвертацию между поддерживаемыми форматами;
- отображать результат конвертации без потери читаемости;
- корректно обрабатывать цвета с высокой и низкой яркостью;
- корректно работать с несколькими цветами одновременно.

Для расчёта контраста цвета приводятся к цветовому пространству sRGB, так как формула WCAG использует относительную яркость, вычисляемую на основе sRGB-компонентов.

Формула относительной яркости для sRGB приведена в определении relative luminance спецификации WCAG: <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/relative-luminance.html>

Относительная яркость вычисляется по формуле:

$$L = 0.2126R + 0.7152G + 0.0722B,$$

где R , G , B — линейные значения красного, зелёного и синего каналов.

Для перевода компонента sRGB в линейное значение используется формула:

$$C_{\text{linear}} = \begin{cases} \frac{C_{\text{srgb}}}{12.92}, & C_{\text{srgb}} \leq 0.04045, \\ \left(\frac{C_{\text{srgb}} + 0.055}{1.055} \right)^{2.4}, & C_{\text{srgb}} > 0.04045. \end{cases}$$

Особенности конвертации цветов

Для обеспечения стабильной конвертации приложение должно хранить исходное значение цвета, введённое пользователем, и использовать его как основу для последующих преобразований в другие форматы. При переключении формата отображения приложение должно использовать уже сохранённое значение в нужном формате, если оно есть в цепочке преобразований; если такого значения нет, оно должно быть получено конвертацией из актуального исходного цвета.

Изменение значения после конвертации фиксируется как задание нового цвета. Аналогично, если при преобразовании цвет был ограничен допустимым диапазоном целевого пространства, дальнейшие операции выполняются уже с этим ограниченным значением, поэтому обратное преобразование может не восстановить исходный цвет.

Например, если исходный цвет был задан в OKLCH и затем отображён в sRGB, приложение всё равно хранит исходное OKLCH-значение и может использовать его при дальнейших переключениях формата. Однако если пользователь изменит уже отображённое sRGB-значение, оно будет считаться новым исходным цветом. В таком случае обратное преобразование в OKLCH может не совпасть с первоначальным значением.

Разбиение цвета на оттенки

Для каждого добавленного цвета приложение должно строить палитру оттенков по яркости. Исходный цвет включается в эту палитру как

один из её оттенков, а остальные оттенки формируются относительно него.

Разбиение цвета выполняется в цветовом пространстве OKLCH или LCH, так как эти пространства позволяют удобно изменять воспринимаемую яркость цвета. При генерации оттенков изменяется компонент яркости, а тон и насыщенность по возможности сохраняются. Если исходный цвет находится близко к границе диапазона яркости, часть соседних оттенков может быть визуально близкой к нему.

Пример шкалы оттенков представлен на рисунке 1.



Рис. 1: Пример шкалы оттенков

Светлые значения шкалы соответствуют более ярким оттенкам, тёмные значения — более тёмным оттенкам. Исходный цвет может располагаться на разных позициях шкалы в зависимости от собственной яркости.

Для каждого оттенка необходимо отображать:

- визуальный образец цвета;
- значение цвета в выбранном формате;
- рекомендуемый цвет текста;
- коэффициент контраста с белым текстом;
- коэффициент контраста с чёрным текстом;
- статус соответствия требованиям WCAG.

Требования к контрасту

Для каждого цвета или оттенка система должна рассчитывать контраст:

- с белым текстом;
- с чёрным текстом;
- с пользовательским цветом текста, если он задан вручную.

Результат проверки контраста должен отображаться в понятном виде и содержать коэффициент контраста, рекомендуемый цвет текста и статус соответствия требованиям WCAG.

Критерии оценки контрастности:

- $K \geq 7$ — соответствует уровню AAA для обычного текста;
- $K \geq 4.5$ — соответствует уровню AA для обычного текста;
- $K \geq 3$ — подходит для крупного текста;
- $K < 3$ — недостаточный контраст.

Интерфейс приложения

Интерфейс приложения должен быть выполнен в виде рабочей области с цветовыми палитрами. При большом количестве добавленных цветов или сгенерированных оттенков интерфейс должен использовать прокрутку, чтобы палитры не выходили за границы рабочей области и оставались удобными для просмотра.

Основные области интерфейса:

1. Панель ввода цвета.

Содержит поле ввода цвета, кнопку добавления цвета и настройки генерации оттенков. Формат введённого цвета определяется автоматически.

2. Область цветовых палитр.

Содержит все добавленные пользователем цвета. Для каждого цвета отображается исходное значение, набор оттенков и результаты проверки контрастности. Пользователь должен иметь возможность расширять или сужать цветовую палитру, добавляя дополнительные оттенки вручную или удаляя лишние. Добавленные оттенки должны отображаться вместе с автоматически сгенерированными оттенками и участвовать в расчёте контрастности и конвертации форматов.

3. Блок контраста.

Отображает результаты проверки контрастности текста относительно исходного цвета, используемого в качестве фонового.

4. Блок конвертации.

Позволяет выбрать формат отображения цвета с помощью переключателя или выпадающего списка с готовыми вариантами: HEX, sRGB, CIELAB, LCH, OKLCH, CMYK. После выбора все цвета и оттенки отображаются в выбранном формате.

Поле ввода цвета располагается в верхней части интерфейса по центру. Основную часть экрана занимает область цветовых палитр. Блок

конвертации располагается слева от соответствующей цветовой палитры и применяется к цветам и оттенкам этой палитры. Блок контраста располагается сверху от цвета или оттенка, для которого выполняется проверка контрастности.

Технологический стек

Frontend-часть приложения реализуется с использованием Vue 3.

Backend-часть приложения реализуется на языке Python с использованием FastAPI.

Для работы с цветами используется библиотека ColorAide. Она применяется для парсинга введенных пользователем цветов, конвертации между цветовыми пространствами и генерации оттенков через изменение компонента яркости.

Расчёт контрастности выполняется отдельно по формуле WCAG на основе относительной яркости sRGB.

Требования к данным

Ограничения на вводимые данные:

- длина строки цвета — до 64 символов;
- длина названия палитры — до 80 символов;
- поддерживаемые форматы: HEX, sRGB, CIELAB, LCH, OKLCH, CMYK;
- некорректные значения должны сопровождаться понятным сообщением об ошибке.

Требования к хранению состояния

Приложение должно хранить:

- список добавленных цветов;
- выбранный формат отображения;
- настройки генерации оттенков;
- пользовательский цвет текста для проверки контраста.

Состояние приложения хранится во frontend-части. Дополнительно допускается сохранение данных в `localStorage`, чтобы после перезагрузки страницы добавленные цвета не удалялись.

2 История запросов

История запросов и ответов вынесена в файл README.md репозитория: <https://github.com/silog/digital-analytics/blob/main/README.md>.

3 Сведения об инструментах

При подготовке и реализации проекта использовалась модель ChatGPT 5.5 Codex.

Репозиторий проекта: <https://github.com/silog/digital-analytics>.